

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC
MÃ HỌC PHẦN: INT14164**

BÀI THỰC HÀNH 1
Phân loại mã độc sử dụng kỹ thuật Fuzzy Hashing

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT009 Đàm Quốc Anh

Giảng viên hướng dẫn: TS.Đình Trường Duy

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH.....	4
1.1 Mục đích.....	4
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	4
2.1 Các bước thực hiện.....	4
2.1.1 Khởi động bài lab	4
2.1.2 Cài đặt công cụ ssdeep	4
2.1.3 Tạo chữ ký Fuzzy Hash cho các mẫu mã độc	5
2.1.4 So sánh các mẫu mã độc	5
2.1.5 Kết quả	6
2.1.6 Checkwork	7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Cập nhật phần mềm	4
Hình 2 – Cài đặt công cụ ssdeep	5
Hình 3 – Tạo chữ ký cho 1 mẫu mã độc	5
Hình 4 – Tạo chữ ký cho 1 thư mục	5
Hình 5 – So sánh các mẫu trong thư mục malware_sample	6
Hình 6 - So sánh các mẫu trong thư mục với dữ liệu đã biết	6
Hình 7 - Checkwork	7

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

- Hiểu rõ hơn về kỹ thuật Fuzzy Hashing trong phân loại mã độc.
- Biết cách sử dụng công cụ ssdeep để phân loại mã độc.
- Tìm ra mã độc ransomware từ folder mẫu.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Các bước thực hiện

2.1.1 Khởi động bài lab

Trên terminal của labtainer, gõ lệnh để tải bài lab: *imodule* https://github.com/duydt2024/-ATNN_D20/raw/main/mal-lin-ransom-classify/imodule.tar

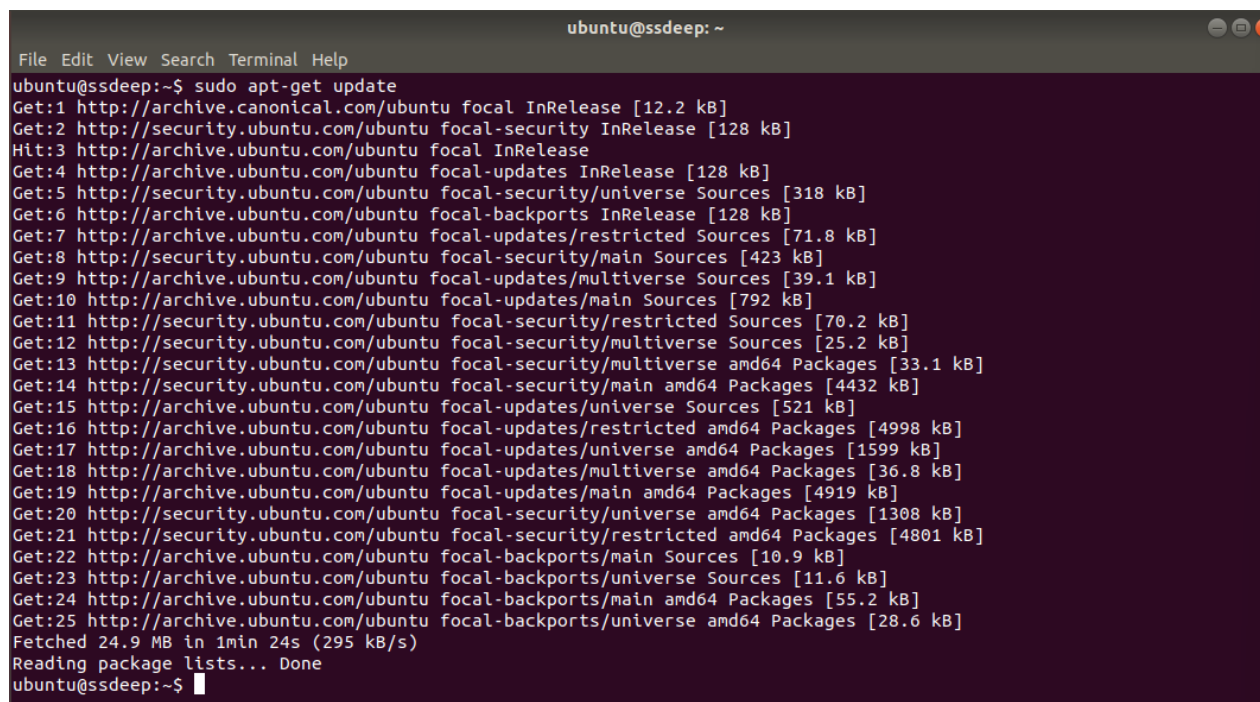
Bắt đầu bài lab, gõ:

```
labtainer -r mal-lin-ransom-classify
```

Sau khi khởi động xong một terminal ảo sẽ xuất hiện, trong bài lab đã cung cấp 1 folder gồm 15 mẫu mã độc chưa biết thuộc nhóm nào và 1 folder chứa các mẫu ransomware đã biết.

2.1.2 Cài đặt công cụ ssdeep

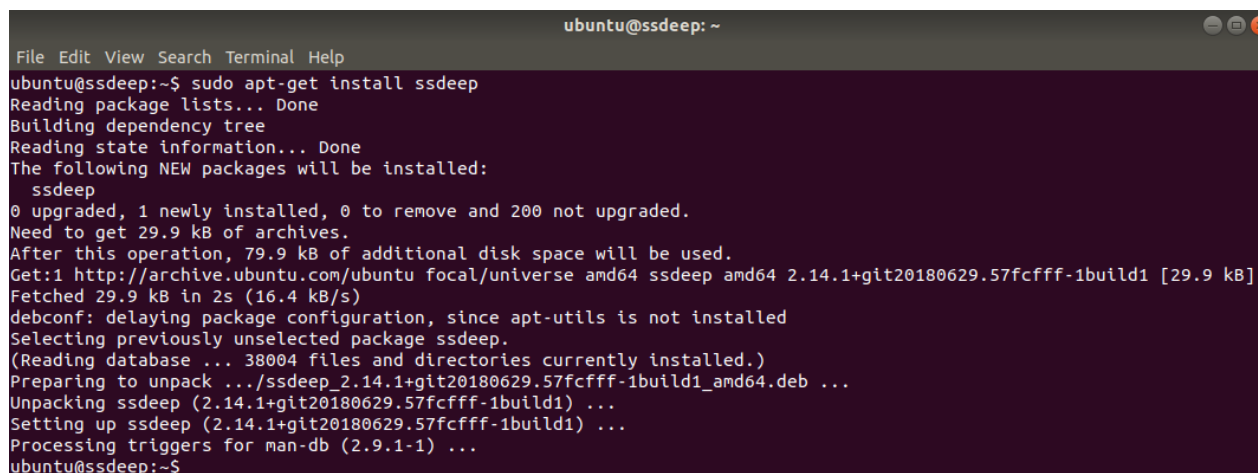
Cập nhật phần mềm: *sudo apt-get update*



```
ubuntu@ssdeep: ~
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@ssdeep:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease [12.2 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Sources [318 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Sources [71.8 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Sources [423 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse Sources [39.1 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Sources [792 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Sources [70.2 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse Sources [25.2 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [33.1 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [4432 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Sources [521 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [4998 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1599 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [36.8 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [4919 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [1308 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [4801 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main Sources [10.9 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe Sources [11.6 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 Packages [55.2 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 Packages [28.6 kB]
Fetched 24.9 MB in 1min 24s (295 kB/s)
Reading package lists... Done
ubuntu@ssdeep:~$
```

Hình 1 – Cập nhật phần mềm

Cài đặt công cụ: *sudo apt-get install ssdeep*

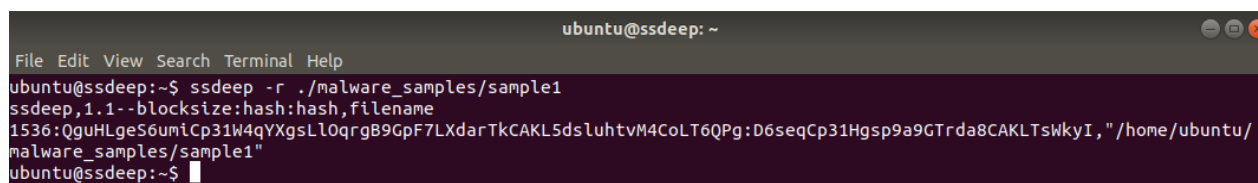


```
ubuntu@ssdeep: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@ssdeep:~$ sudo apt-get install ssdeep  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
The following NEW packages will be installed:  
  ssdeep  
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 200 not upgraded.  
Need to get 29.9 kB of archives.  
After this operation, 79.9 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 ssdeep amd64 2.14.1+git20180629.57fcfff-1build1 [29.9 kB]  
Fetched 29.9 kB in 2s (16.4 kB/s)  
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed  
Selecting previously unselected package ssdeep.  
(Reading database ... 38004 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../ssdeep_2.14.1+git20180629.57fcfff-1build1_amd64.deb ...  
Unpacking ssdeep (2.14.1+git20180629.57fcfff-1build1) ...  
Setting up ssdeep (2.14.1+git20180629.57fcfff-1build1) ...  
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...  
ubuntu@ssdeep:~$
```

Hình 2 – Cài đặt công cụ ssdeep

2.1.3 Tạo chữ ký Fuzzy Hash cho các mẫu mã độc

Tạo chữ ký cho 1 mẫu mã độc: *ssdeep -r ./malware_samples/sample1*



```
ubuntu@ssdeep: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@ssdeep:~$ ssdeep -r ./malware_samples/sample1  
ssdeep,1.1--blocksize:hash:hash,filename  
1536:QguHLGeS6umiCp31W4qYXgsLL0qrgB9GpF7LXdarTkCAKL5dsluhtvM4CoLT6QPg:D6seqCp31Hgsp9a9GTrda8CAKLTsWkyI,"/home/ubuntu/  
malware_samples/sample1"  
ubuntu@ssdeep:~$
```

Hình 3 – Tạo chữ ký cho 1 mẫu mã độc

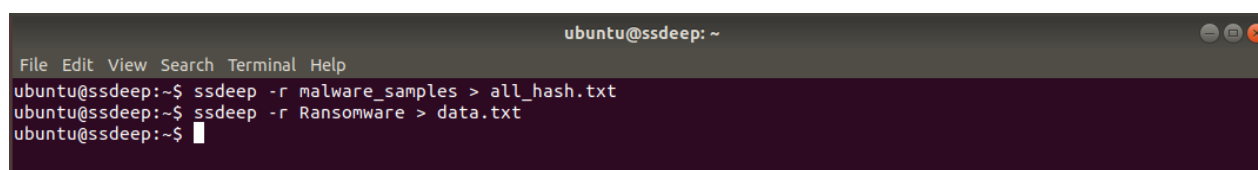
Tạo chữ ký cho 1 thư mục:

+ Thư mục mẫu mã độc chưa biết: *ssdeep -r malware_samples > all_hash.txt*

Câu lệnh trên sẽ ghi kết quả của tệp vào file *all_hash.txt*

+ Thư mục Ransomware đã biết: *ssdeep -r Ransomware > data.txt*

Câu lệnh trên sẽ ghi kết quả của tệp vào file *data.txt*



```
ubuntu@ssdeep: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@ssdeep:~$ ssdeep -r malware_samples > all_hash.txt  
ubuntu@ssdeep:~$ ssdeep -r Ransomware > data.txt  
ubuntu@ssdeep:~$
```

Hình 4 – Tạo chữ ký cho 1 thư mục

2.1.4 So sánh các mẫu mã độc

- So sánh các mẫu trong thư mục *malware_samples*:

ssdeep -lrpa malware_samples/

```
ubuntu@ssdeep: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@ssdeep:~$ ssdeep -lrpa malware_samples/  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample1 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample13 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample12 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample15 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample5 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample10 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample7 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample9 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample11 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample6 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample14 (75)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample3 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample8 (0)  
malware_samples//sample2 matches malware_samples//sample4 (0)  
  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample2 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample13 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample12 (32)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample15 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample5 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample10 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample7 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample9 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample11 (94)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample6 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample14 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample3 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample8 (0)  
malware_samples//sample1 matches malware_samples//sample4 (0)  
  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample2 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample1 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample12 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample15 (100)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample5 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample10 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample7 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample9 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample11 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample6 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample14 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample3 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample8 (0)  
malware_samples//sample13 matches malware_samples//sample4 (0)
```

Hình 5 – So sánh các mẫu trong thư mục malware_sample

- So sánh các mẫu trong thư mục với dữ liệu đã biết:

`ssdeep -k all_hash.txt data.txt`

```
ubuntu@ssdeep: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@ssdeep:~$ ssdeep -k all_hash.txt data.txt  
data.txt:/home/ubuntu/Ransomware/jigsaw matches all_hash.txt:/home/ubuntu/malware_samples/sample7 (100)  
data.txt:/home/ubuntu/Ransomware/cryptowall matches all_hash.txt:/home/ubuntu/malware_samples/sample5 (100)  
data.txt:/home/ubuntu/Ransomware/Thanos matches all_hash.txt:/home/ubuntu/malware_samples/sample1 (32)  
data.txt:/home/ubuntu/Ransomware/Thanos matches all_hash.txt:/home/ubuntu/malware_samples/sample12 (100)  
data.txt:/home/ubuntu/Ransomware/Locky matches all_hash.txt:/home/ubuntu/malware_samples/sample8 (100)  
data.txt:/home/ubuntu/Ransomware/wannacry matches all_hash.txt:/home/ubuntu/malware_samples/sample10 (100)  
ubuntu@ssdeep:~$
```

Hình 6 - So sánh các mẫu trong thư mục với dữ liệu đã biết

2.1.5 Kết quả

➤ Từ kết quả hình 5, ta có nhận xét về mức độ tương đồng giữa các mẫu như sau:

Cặp trùng khớp cao:

- sample1 matches sample11: 94%
- sample13 matches sample15: 100%
- sample2 matches sample14: 75%

Điều này cho thấy:

- sample13 và sample15 là cùng một mẫu (bản sao).

- sample1 và sample11 có quan hệ rất gần (có thể là biến thể của cùng một ransomware).
- sample2 và sample14 có mối liên hệ khá mạnh (nhưng chưa chắc là trùng hoàn toàn).

➤ Từ kết quả hình 6, ta có nhận xét:

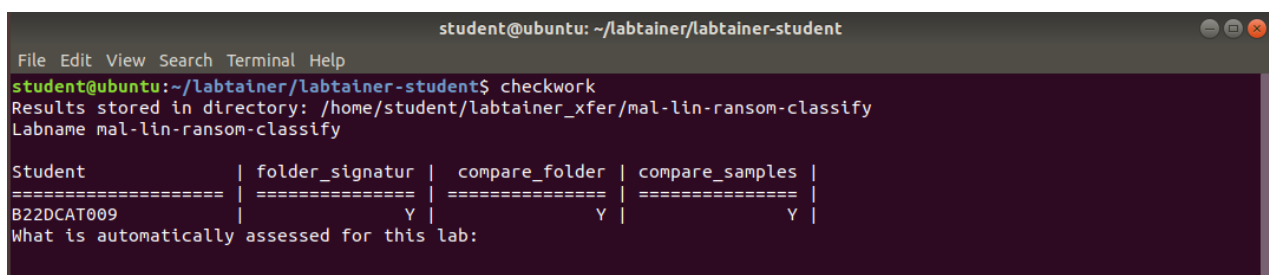
Mối liên hệ giữa các mẫu với các ransomware như sau:

- sample7 matches Jigsaw: 100%
- sample5 matches Cryptowall: 100%
- sample1 matches Thanos: 32%
- sample12 matches Thanos: 100%
- sample8 matches Locky: 100%
- sample10 matches WannaCry : 100%

Kết quả phân loại:

- sample7 thuộc nhóm Jigsaw
- sample5 thuộc nhóm Cryptowall
- sample12 thuộc Thanos và sample1 có quan hệ gần với Thanos, nhưng chỉ 32% nên có thể là biến thể hoặc mã có đoạn code chung
- sample8 thuộc nhóm Locky
- sample10 thuộc nhóm WannaCry

2.1.6 Checkwork



```

student@ubuntu: ~/labtainer/labtainer-student
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$ checkwork
Results stored in directory: /home/student/labtainer_xfer/mal-lin-ransom-classify
Labname mal-lin-ransom-classify

Student          | folder_signatur | compare_folder | compare_samples |
=====|=====|=====|=====|
B22DCAT009      | Y               | Y               | Y               |
What is automatically assessed for this lab:

```

Hình 7 - Checkwork